

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016
10.3.21
חלק א'

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן: 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 1 יש לנמק היטב את התשובה. **תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- בשאלות 2-6 יש לסמן את התשובה **במודל**
- שאלת ש"ב היא שאלה 1-א' (הציון עליה מהווה 10% מגן)

בהצלחה!

שאלה מס' 1: (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית (סעיף א' הוא שאלת ש"ב):

א. אם A מטריצה לא ריבועית, אז לפחות אחת מהמטריצות $A \cdot A^t$ או $A^t \cdot A$ לא הפיכה.

ב. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהיו U ו- W שני תת מרחבים לא טריוויאליים של V (כלומר שונים מ $\{0\}$ ושונים מ- V), **שאינם מוכלים זה בזה**. אז קיים ב- V תת מרחב $Z \neq \{0\}$ המקיים:
 $Z \cap U = \{0\}$ וגם $Z \cap W = \{0\}$.

שאלה מס' 2: (6 נקודות)

יהי z מספר מרוכב המקיים $z^{10} = 1$. נסמן $w = (1+i)^2 z^5$ אז בהכרח:

א. w ממשי; ב. w מדומה טהור; ג. $|w| = 1$; ד. $\arg(w) = 90^\circ$; ה. $\arg(w^2) = 90^\circ$.

שאלה מס' 3: (6 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$, ויהיו $u, v, w \in \mathbb{R}^5$. נסמן ב- W את מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית $A\bar{x} = 0$. אזי:

א. אם $W = \text{span}\{u, v, w\}$, אז $\text{rank}(A) = 2$.

ב. אם u, v, w מהווים 3 עמודות בלתי תלויות ליניארית של A , אז $\dim W = 2$.

ג. אם $\text{rank}(A) = 3$ ו $W = \text{span}\{u, v, w\}$, אז u, v, w בלתי תלויים ליניארית.

ד. אם $\text{rank}(A) = 1$, אז $W \neq \text{span}\{u, v, w\}$.

ה. אם u, v, w מהווים 3 שורות בלתי תלויות ליניארית של A , אז $\dim W \geq 3$.

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. נתון כי $Y_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $Y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ הם שני וקטורי פתרונות של המערכת האי הומוגנית $Ax = b$; אזי:

א. הווקטור $\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}$ הוא גם פתרון למערכת $Ax = b$.

ב. הפתרון הכללי של המערכת $Ax = b$ הוא $t \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ כאשר $t \in \mathbb{R}$.

ג. הווקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא פתרון של המערכת $Ax = 0$.

ד. הווקטור $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ הוא פתרון למערכת $Ax = b$.

ה. הווקטור $\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}$ הוא פתרון למערכת $Ax = 0$.

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 3 & a & 1 \\ b & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. נתון כי $\det(A) = 24$ ו- $\lambda_1 = 2$ הוא ערך עצמי של A , אזי:

א. אם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אז $2a + b = 7$.

ב. אם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אז $a + 2b = 5$.

ג. אם A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אז $3a + 2b = 4$.

ד. אם $a \cdot b = 4$ אז A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

ה. אם $a \cdot b = 2$ אז A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

שאלה מס' 6: (6 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה ליניארית ויהי $B = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^3$.

נתון כי $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{Ker } T$ וכן נתון כי המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס B היא:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ -3a & 2a & 1 \\ 2c & b & a \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

אזי $T \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ שווה ל:

א. $\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$; ב. $\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$; ג. $\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}$; ד. $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$; ה. לא ניתן לקבוע על פי הנתונים.